

Числові послідовності — це множина чисел, упорядкованих за певним правилом, де кожному натуральному числу n відповідає певний член послідовності a_n . Формально, числова послідовність — це функція $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, де $\mathbb{N}$ — натуральні числа, а $\mathbb{R}$ — дійсні числа.

Основні характеристики числових послідовностей

- 1. **Член послідовності:** Окремий елемент послідовності, позначений як a_n , де n — номер члена (індекс).
- 2. **Загальний член:** Формула, яка описує a_n як функцію від n , наприклад, $a_n = 2n + 1$.
- 3. **Обмеженість:**
 - Послідовність обмежена зверху, якщо $\exists M: a_n \leq M \forall n$.
 - Обмежена знизу, якщо $\exists m: a_n \geq m \forall n$.
 - Обмежена, якщо вона обмежена і зверху, і знизу.
- 4. **Монотонність:**
 - Зростаюча: $a_{n+1} > a_n \forall n$.
 - Незменшувальна: $a_{n+1} \geq a_n \forall n$.
 - Спадаюча: $a_{n+1} < a_n \forall n$.
 - Неспадаюча: $a_{n+1} \leq a_n \forall n$.
- 5. **Границя:** Послідовність має границю L , якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Якщо границя існує і є скінченною, послідовність називається збіжною, інакше — розбіжною.

Види числових послідовностей

- 1. **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому з певним сталим числом d (різницею).
- **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому з певним сталим числом d (різницею).
 - Формула: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
 - Приклад: 2, 5, 8, 11, ..., де $d = 3$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.
- **Геометрична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на певне стає число q (знаменник).
 - Формула: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.
 - Приклад: 3, 6, 12, 24, ..., де $q = 2$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$ (для $q \neq 1$).
 - Якщо $|q| < 1$, сума нескінченної геометричної прогресії: $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$.
- **Гармонічна послідовність:**
 - Визначення: Члени мають вигляд $a_n = \frac{1}{n}$ або загальніше $a_n = \frac{1}{b_n}$, де b_n — арифметична прогресія.
 - Приклад: $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$
 - Властивості: Розбіжна до ∞ , якщо сума береться нескінченно.

4. Рекурентні послідовності:

- Визначення: Кожен член виражається через попередні за певним правилом.
- Приклад: **Послідовність Фібоначчі:** $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, де $a_1 = 1, a_2 = 1$, тобто 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
- Застосування: Часто використовується в комбінаториці та алгоритмах.
- 5. **Спеціальні послідовності:**
 - **Факторіальна послідовність:** $a_n = n!$, наприклад, 1, 2, 6, 24, ...
 - **Степенева послідовність:** $a_n = n^k$, де k — стала, наприклад, 1, 4, 9, 16, ... (для $k = 2$).
 - **Експоненційна послідовність:** $a_n = b^n$, наприклад, 2, 4, 8, 16, ... (для $b = 2$).
- 6. **Періодичні послідовності:**
 - Визначення: Члени повторюються з певним періодом, наприклад, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... (період 3).
 - Властивості: Часто виникають у тригонометричних задачах.
- 7. **Випадкові послідовності:**
 - Визначення: Члени генеруються випадковим чином, але можуть мати певні статистичні властивості.
 - Приклад: **Послідовність, отримана киданням кубика:** 4, 1, 6, 3, ...

Застосування числових послідовностей

- **Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- **Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- **Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.

Застосування числових послідовностей

- **Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- **Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- **Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.
- **Економіка:** Фінансові моделі, прогнозування.

Арифметична прогресія - це послідовність чисел, де кожен наступний член відрізняється від попереднього на сталу величину яка називається різницею прогресії - позначається як d

Формула n -го члена АП: $a_n = a_1 + (n-1)d$

де a_1 - перший член, n - номер члена, d - різниця

Сума перших n членів АП (формула суми):

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n) \text{ або } S_n = \frac{n}{2} \cdot [2a_1 + (n-1)d]$$

* Формули дозволяють знаходити будь-який член, номер члена або параметри прогресії, якщо відомі інші значення.

① Знайти 4 перших членів послідовності, заданої формулою n -го члена. Знамення a_n (15 сторінка 1; 15, 1а)

Різні формули для a_n і потрібно знайти перші 4 члени (a_1, a_2, a_3, a_4)

Розв'яз. Підставимо $n = 1, 2, 3, 4$ у формулу a_n і обчислимо.

* Якщо формула лінійна від n то послідовність $\in$ АП.

$$a_n = 2n - 1$$

$$a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$a_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$a_3 = 2 \cdot 3 - 1 = 5$$

$$a_4 = 2 \cdot 4 - 1 = 7$$

послідовність 1, 3, 5, 7... (непарні числа, $d=2$)

15.1б $a_n = (-1)^{n+1}$ це чергування (alternation)

$$a_1 = 1; a_2 = -1; a_3 = 1; a_4 = -1$$

Це не АП з $d = -2$, бо 1 до $(-1) =$ різниця (-2) , (-1) до 1 $= (+2)$ * Це стала різниця - це не АП

Чергування — це закономірність зміни певної властивості (знак, тип, величина), але не обов'язково повна періодичність послідовності.

Періодичність — це повторення всієї структури послідовності через фіксований період.

Твої приклади дуже наочні:

- $a_n = (-1)^n \cdot n \rightarrow (-1, 2, -3, 4, \dots)$ — чергування знаків, але не періодична
- $a_n = (-1)^n \rightarrow (-1, 1, -1, 1, \dots)$ — і чергування, і періодична з періодом 2

Це важливе розмежування, особливо в контексті математичного аналізу, де чергуючі ряди (як $\sum (-1)^n \cdot a_n$) можуть мати специфічні властивості збіжності, навіть якщо послідовність коефіцієнтів a_n не є періодичною.

* Подібний приклад знайти перші 4 члени для

$$a_n = 3n + 2$$

$$a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

$$a_3 = 3 \cdot 3 + 2 = 11$$

$$a_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$$

Послідовність 5, 8, 11, 14... ($d=3$)

* Формула лінійна (значить АП) $d = a_{n+1} - a_n$ — різниця між будь-якими двома сусідніми членами $n=3$

2) Знайти 16-й член АП (a_n) бачивши перший член = 5, різниця = 2.

Використовуємо $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$a_1 = 5; d = 2 \text{ (різниця)}$$

1) Знайти 16-й член (a_{16}) підстав $n=16$ у

$$\text{формулу: } a_{16} = 5 + (16-1) \cdot 2$$

$$a_{16} = 5 + 15 \cdot 2$$

$$a_{16} = 5 + 30 = 35$$

2) Знайти 4-й член (a_4) $n=4$ для формули

$$a_4 = 5 + (4-1) \cdot 2$$

$$a_4 = 5 + 3 \cdot 2$$

$$a_4 = 5 + 6 = 11$$

1. Якщо дані кілька членів послідовності:

$$d = a_{n+1} - a_n \text{ (різниця між будь-якими двома сусідніми членами)}$$

Приклад: 5, 8, 11, 14...

$$d = a_2 - a_1 = 8 - 5 = 3$$

$$\text{або } d = a_3 - a_2 = 11 - 8 = 3$$

2. Якщо дана загальна формула $a_n = An + B$:

$$d = A \text{ (коефіцієнт при } n)$$

Приклад: $a_n = 3n + 2$

$$d = 3$$

3. Якщо відомі два довільні члени a_k і a_m :

$$d = (a_m - a_k) / (m - k)$$

Приклад: $a_3 = 11, a_7 = 23$

$$d = (23 - 11) / (7 - 3) = 12 / 4 = 3$$

4. Якщо відомі перший член a_1 і n -й член a_n :

$$d = (a_n - a_1) / (n - 1)$$

Приклад: $a_1 = 5, a_{10} = 32$

$$d = (32 - 5) / (10 - 1) = 27 / 9 = 3$$

Головне правило: У справжній арифметичній прогресії різниця d завжди однакова між будь-якими сусідніми членами!

Відповідь: $a_{16} = 35$; $a_4 = 11$

③ Знайти різницю АП (a_n) в якій $a_1 = 28$ $a_{21} = -52$

Формула $d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$; $d = \frac{-52 - 28}{21 - 1} = \frac{-80}{20} = -4$

* Подібний приклад Знайти d АП, якщо $a_1 = 10$, $a_8 = 38$

$d = \frac{38 - 10}{8 - 1} = \frac{28}{7} = 4$; Знаючи від a_1 до $a_8 = 28$, маємо інтервалів
тільки $d = 28/7 = 4$

④ Знайти номер члена арифметичної прогресії a_n який $= 46$
якщо $a_1 = 32$, $d = 0,4$

Розв'язуємо $a_n = a_1 + (n-1)d$ цього n : $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

$a_n = 46$; $a_1 = 32$; $d = 0,4$
 $n = \frac{46 - 32}{0,4} + 1 = \frac{14}{0,4} + 1 = 35 + 1 = 36$

* Подібний приклад Знайти n , якщо $a_n = -5$; $a_1 = 4$; $d = -3$

$n = \frac{-5 - 4}{-3} + 1 = \frac{-9}{-3} + 1 = 3 + 1 = 4$

Знаючи -12 , $d = -3$, к-ть інтервалів $= -12/-3 = 4$ тільки

$n = 4 + 1 = 5$

⑤ Знайти перший член і різницю АП (a_n) якщо $a_5 + a_1 = 24$,
 $a_6 + a_3 = 54$. (6)

* Подібний приклад Маємо АП $\{a_n\}$ з першим членом a_1
і різницею d Формула n -го члена $a_n = a_1 + (n-1)d$

Дано: $\begin{cases} a_3 + a_1 = 10 \\ a_4 + a_2 = 14 \end{cases}$

1) Підставимо за формулою: $a_3 = a_1 + 2d$; $a_4 = a_1 + 3d$; $a_2 = a_1 + d$

Отримали: $\begin{cases} (a_1 + 2d) + a_1 = 10 \\ (a_1 + 3d) + (a_1 + d) = 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a_1 + 2d = 10 \\ 2a_1 + 4d = 14 \end{cases}$

2) Скоротимо обидва рівняння на 2

$$\begin{cases} a_1 + d = 5 \\ a_1 + 2d = 7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 3) \text{ Віднімаємо перше рівн. від другого.} \\ (a_1 + 2d) - (a_1 + d) = 7 - 5 \Rightarrow d = 2 \end{array}$$

4) Підставив $d=2$ у $a_1 + d = 5$; $a_1 + 2 = 5 \Rightarrow a_1 = 3$
Відповідь: $a_1 = 3$, $d = 2$

③ Знайти перший член a_1 . АТІ якщо 27-й член $a_{27} = 291$ а різниця $d = 11$

$$a_{27} = a_1 + (27 - 1) \cdot 11$$

$$291 = a_1 + 26 \cdot 11$$

$$291 = a_1 + 286$$

$$a_1 = 291 - 286$$

$$a_1 = 5$$

Виникає $a_1 = 5$

Перевірка $n = 27$

$$a_{27} = 5 + (27 - 1) \cdot 11 = 5 + 28 \cdot 11 = 5 + 286 = 291$$

Приклад із реального життя:

Така арифметична прогресія, де кожен наступний член збільшується на фіксовану різницю (11), може моделювати, наприклад, зростання заробітної плати працівника з щорічним підвищенням на фіксовану суму. Припустимо, початкова зарплата становить 5 одиниць (наприклад, 5000 грн), і щороку вона зростає на 11 одиниць (1100 грн). Тоді:

- 1-й рік: 5000 грн,
- 2-й рік: 6100 грн,
- 3-й рік: 7200 грн,
- ...
- 27-й рік: 29100 грн.

Це може бути частиною фінансового планування або контракту з передбачуваним підвищенням доходу.

① Сума перших 10 членів АП ($a_1 = 1; d = 3$)

Формула суми перших n членів АП

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d)$$

Підставляємо $n = 10; a_1 = 1; d = 3$

$$S_{10} = \frac{10}{2} (2 \cdot 1 + (10-1) \cdot 3) = 5(2 + 9 \cdot 3) = 5(2 + 27) = 5 \cdot 29 = 145$$

$$\text{Відпов: } S_{10} = 145$$

* Сума елементів — це середній член помножений на кількість

② Вставити 3 члени між 2 і 14 щоб утворити АП. Числаї послідовність 2, $a, b, c, 14$

Знаємо k -тй членів $n = 5$. Різниця:

$$d = \frac{\text{останній} - \text{перший}}{n - 1} = \frac{14 - 2}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3$$

1) Дод різницю по черзі

$$a = 2 + 3 = 5, \quad b = 5 + 3 = 8; \quad c = 8 + 3 = 11$$

$$\text{Відпов: } 2, 5, 8, 11, 14$$

* Якщо відомо перший і останній члени та знаємо k -тй d — рівномірно ділить різницю між кінцями "краями"

③ Чи є число 100 членом АП ($a_1 = 5; d = 4$)

Формула n -го члена: $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$a_n = 100$$

$$100 = 5 + (n-1) \cdot 4 \Rightarrow 95 = (n-1) \cdot 4 \Rightarrow n-1 = \frac{95}{4} \approx 23,75$$

Число n має бути цілим додатним остільки $95/4$ не ціле такого n — не існує

Відпов: 100 не є членом цієї АП

* Формула чи є число в послідовності (в АП) індекс

$$n = 1 + \frac{a_n - a_1}{d} \text{ має бути цілим}$$

① Арифметична прогресія

Знайти суму перших 20 членів АП якщо $a_1 = 5$ і $d = 3$
 Розв'яз: Ф-ла для знаход суми перших n -членів
 арифм. прогресії $S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d)$

$$S_{20} = \frac{20}{2} (2 \cdot 5 + (20-1) \cdot 3)$$

$$S_{20} = 10(10 + 57); \quad S_{20} = 10 \cdot 67 = 670$$

Відпов: сума перших 20 членів = 670

Геометрична прогресія

① Знайти суму перших 6 членів ГП якщо $b_1 = 2$ і $q = 3$

Розв'яз: Формула для знаходження суми перших
 n -членів ГП $S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$; $S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{3 - 1}$

$$S_6 = 2 \cdot \frac{729 - 1}{2}; \quad S_6 = 2 \cdot \frac{728}{2} = 2 \cdot 364 = 728$$

Відпов: сума перших 6 членів 728

② ГП (знаменник $|q| < 1$)

Знайти суму нескінченної геометричної прогресії якщо
 $b_1 = 4$ і $q = \frac{1}{2}$; Ф-ла для знах суми нескінчен Г.П.

$$S = \frac{b_1}{1-q} \quad \text{Підставляємо} \quad S = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$$

Відпов: сума нескінченної прогресії = 8

③ Знаходження члена Г.П.

Знайти 5-й член Г.П. якщо $b_1 = 3$ і $q = 2$

Ф-ла для знаходження члена Г.П. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$

$$b_5 = 3 \cdot 2^{5-1} = 3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48. \quad \text{В: } n_5 = 48$$

Знаменник

Чому це працює:

1. Умова збіжності: Коли $|q| < 1$, кожен наступний доданок стає все меншим і меншим. Наприклад, у вашому прикладі з $q = 1/2$:

- $b_1 = 4$
- $b_2 = 4 \times (1/2) = 2$
- $b_3 = 4 \times (1/2)^2 = 1$
- $b_4 = 4 \times (1/2)^3 = 0.5$
- і так далі...

2. Границя часткових сум: Якщо ми додаємо перші n доданків, то при $n \rightarrow \infty$ ця сума наближається до конкретного числа. У вашому випадку:

- $S_1 = 4$
- $S_2 = 4 + 2 = 6$
- $S_3 = 4 + 2 + 1 = 7$
- $S_4 = 4 + 2 + 1 + 0.5 = 7.5$
- $S_\infty \rightarrow 8$

3. Математичне обґрунтування: Формула $S = b_1/(1-q)$ випливає з того, що при $|q| < 1$ вираз q^n прямує до нуля при $n \rightarrow \infty$.

4. Геометрична інтерпретація: Можна уявити це як ділення відрізка: якщо ми маємо відрізок довжиною 8 і ділимо його навпіл, потім ще навпіл тощо, то сума всіх частин дорівнює початковій довжині.

Тому сума 8 - це не абстракція, а реальне математичне значення, до якого прямує нескінченний процес додавання при виконанні умови збіжності.

④ Знайти суму перших 4-х членів Г.П. де $b_1 = 16$ та $q = \frac{1}{2}$
 Ф-ла суми перших n членів $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$

Для $n=4$:

$$S_4 = \frac{16(1-(\frac{1}{2})^4)}{1-\frac{1}{2}} = \frac{16(1-\frac{1}{16})}{\frac{1}{2}} = \frac{16(\frac{15}{16})}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{\frac{1}{2}} = 15 \cdot 2 = 30$$

* Приклад показує як застосувати формулу суми коли знаменник q менший за 1.

⑤ Знайти суму нескінченної спадної Г.П.

Якщо $b_1 = 10$ та $q = 0,5$

Ф-ла суми нескінченної спадної прогресії:

$$S = \frac{b_1}{1-q} \text{ за умови } |q| < 1; \quad |0,5| < 1 \text{ маємо}$$

$$S = \frac{10}{1-0,5} = \frac{10}{0,5} = 20$$

* Приклад демонструє як обчислити суму нескінченної прогресії за умови що знаменник за модулем (абсоло. велич.) менший за одиницю

① Знайти знаменник Г.П. (b_n), якщо

$$b_3 = 12, \quad b_5 = 48 \text{ - ф-ла } q = \sqrt[n-m]{\frac{b_n}{b_m}}$$

14

$$\text{Пит } b_5 / b_3 = 48 / 12 = 4$$

$$q^2 = 4 \Rightarrow q = 2$$

$$\text{Відпов: } q = 2$$

② Обчислити шостий член геометричної прогр.

$$b_1 = 3, \quad q = \frac{1}{2}; \quad \text{Ф-ла для } n\text{-го члена } b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

$$b_6 = 3 \cdot (\frac{1}{2})^5 = 3 \cdot \frac{1}{64} = \frac{3}{64} \quad \text{Відпов: } \frac{3}{64}$$

③ Знайти перший член Г.П. $b_6 = 192$; $q = 2$
 $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow b_1 = \frac{b_n}{q^{n-1}}$; $b_1 = \frac{192}{2^5} = \frac{192}{32} = 6$; Відповідь: $b_1 = 6$

④ Знайти суму перших 5 членів Г.П. $b_1 = 4$; $q = 3$
 Ф-ла $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$; $q \neq 1$; $S_5 = \frac{4(1-3^5)}{1-3} = \frac{4(1-243)}{-2} = \frac{4(-242)}{-2} = 484$
 Відповідь: $S_5 = 484$

⑤ Знайти суму 8 членів Г.П. $b_1 = \frac{1}{3}$; $q = -2$
 $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$; $S_8 = \frac{\frac{1}{3}(1-(-2)^8)}{1-(-2)} = \frac{\frac{1}{3}(1-256)}{3} = \frac{\frac{1}{3} \cdot (-255)}{3} = \frac{-255}{9} = -\frac{85}{3}$
 Відповідь: $-\frac{85}{3}$

18

① Знайти перший член і знаменник Г.П.

$S_{11} = 2048$; $q = 2$; $n = 11$
 Ф-ла суми n перших членів Г.П. $S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$
 $2048 = b_1 \cdot \frac{2^{11} - 1}{2 - 1}$
 $2^{11} = 2048$ отже $2048 = b_1 \cdot \frac{2048 - 1}{1} = b_1 \cdot 2047$
 $b_1 = \frac{2048}{2047} = 1$

* Викор. ф-лу суми для Г.П. розв'язувати n -ий чи знаходити перший член.

② Знайти суму перших 5 членів Г.П. $b_1 = 3$; $q = 2$; $n = 5$

Ф-ла суми $S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$; $S_5 = 3 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1}$; $2^5 = 32$
 $S_5 = 3 \cdot \frac{32 - 1}{1} = 3 \cdot 31 = 93$; Відповідь: $S_5 = 93$

* Знаючи першого члена, знаменника і n -ті членів у формулу суми.

③ Знайти n -й член геометричної прогр. $b_1 = 2$, $q = 3$ знайти b_5 ($n = 5$)
 Ф-ла n -го члена $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$ Для $n = 5$ $b_5 = 2 \cdot 3^{5-1} = 2 \cdot 3^4$; $3^4 = 81$
 отже $b_5 = 2 \cdot 81 = 162$ Відповідь: $b_5 = 162$

* Зн-и n -го члена дозволяє знайти будь-який член Г.П.
якщо відомі перший член і знаменник. Тут відомі знамен.
у степені і нахилилися на перший член.

④ Знайти знаменник, якщо сума перших 4 членів відома.

$$S_4 = 15; b_1 = 1 \quad \text{Зв'язок} \quad S_4 = b_1 \cdot \frac{q^4 - 1}{q - 1}; \quad 15 = 1 \cdot \frac{q^4 - 1}{q - 1};$$

$$15(q - 1) = q^4 - 1$$

$$15q - 15 = q^4 - 1$$

$$q^4 - 15q + 14 = 0$$

Це n -ий четвертого степеня. Перевір. цілі значення q :

$$\text{Для } q = 2; \quad 2^4 - 15 \cdot 2 + 14 = 16 - 30 + 14 = 0; \quad \text{Отже } q = 2$$

* Зв'язати n -ий, підставивши суму та перший член, і знайти
знаменник шляхом підбору або розв'язки рівняння.

